

6-5 · Kafka Connect와 MinIO 적재 · 실습 2.5H

S3 Sink로 MinIO 적재와 엔드투엔드 검증

DB 변경이 파일로 떨어지는 전 과정을 눈으로

수도권ICT 이노베이션스퀘어
데이터 엔지니어링 & RAG 파이프라인 160H · 3기

2.5시간 뒤에는

- ① S3 Sink 플러그인을 마운트해 connector-plugins 에서 확인한다
- ② minio 서비스를 띄우고 cdc-raw 버킷을 만든다
- ③ sink-minio.json 을 등록해 RUNNING 을 확인한다
- ④ INSERT 5건 → MinIO JSON 파일 생성을 엔드투엔드로 확인한다
- ⑤ 파일이 안 생길 때 짚는 다섯 단계와 주차 산출물을 정리한다

토픽 목록과 sink-minio.json 이 주차 산출물 — 마지막 단계에서 README 로 정리합니다

여덟 단계 — 6-4 스택 위에 minio 를 엮는다

~/data-eng/week6 에서 kafka·mysql·connect 가 떠 있고 mysql-cdc 가 RUNNING 인 상태로 시작합니다

1. 플러그인	2·3. minio	4. Sink 등록	5·6. 검증	7·8. 정리
zip 풀기 plugins/	compose 추가 cdc-raw 버킷	sink-minio.json RUNNING	INSERT 5건 파일 확인	안 생길 때 5곳 산출물

1~3단계

플러그인 · minio 서비스 · cdc-raw 버킷

- 1 plugins/ 에 zip 풀기**
plugins/confluentinc-kafka-connect-s3/lib 에 jar 가 보이면 준비 끝
- 2 compose 에 minio 서비스 + connect 볼륨**
pgsty/minio · 9000·9001 · ./plugins/... → /kafka/connect/... 마운트
- 3 재생성 뒤 플러그인 인식 확인**
up -d --force-recreate connect → connector-plugins 에 S3SinkConnector
- 4 cdc-raw 버킷**
콘솔 localhost:9001 의 Buckets 또는 mc mb -p m/cdc-raw

마운트만 하고 재생성을 안 하면 플러그인이 안 잡힌다 · 9000 충돌이면 4·5주차 MinIO 를 stop · 버킷은 커넥터가 만들어 주지 않는다

sink-minio.json 의 핵심 줄

설정	값	뜻
connector.class	...s3.S3SinkConnector	S3 Sink 커넥터
topics	shop.shop.orders	구독할 CDC 토픽
s3.bucket.name	cdc-raw	미리 만든 버킷
store.url	http://minio:9000	MinIO 로 가는 갈림길
aws.access.key.id 등	minioadmin	compose 의 ROOT 값
format.class	JsonFormat	raw 그대로 JSON
flush.size	5	5건 모이면 파일 하나

POST 뒤 .../connectors/minio-sink/status 에서 connector.state 와 tasks[0].state 둘 다 RUNNING 이면 성공

INSERT 5건이 파일 하나로 떨어진다

1

MySQL 에 INSERT 5건

`docker exec mysql mysql ... INSERT INTO orders (customer, amount) VALUES ... 5행`

2

sleep 10 뒤 `mc ls --recursive m/cdc-raw`

`topics/shop.shop.orders/partition=0/` 아래 JSON 이 보이면 성공

3

`mc cat` 으로 파일 열기

Debezium 이벤트 그대로 — `after.customer` 가 넣은 행과 같아야 한다

안 보이면

**5건 미달
INSERT 더**

세 터미널로 전체 흐름을 한 번 더

어디서 얼마나 걸리는지 감을 잡습니다 — Kafka 까지는 즉시, 파일까지는 flush.size 만큼 기다린다

터미널 1	터미널 2	터미널 3	보이는 것	5건 차면
console-consumer shop.shop.orders	for 1~5 INSERT · sleep 1	consumer-groups --list	그룹 connect-minio-sink	MinIO 에 파일 하나 더

4건만 넣고 기다려 본다 — 파일이 안 생긴다

INSERT 4건 뒤 mc ls

커넥터는 RUNNING 인데 버킷은 비어 있다

- status 는 RUNNING
- 터미널 1 에는 이벤트가 바로 보인다
- mc ls 는 비어 있다 — 고장이 아니다

VS

1건 더 넣으면

5건이 차는 순간 파일 하나가 생긴다

- flush.size 만큼 모여야 쓴다
- Kafka 까지는 즉시, 파일은 나중
- topics 이름 오타도 같은 증상

파일이 안 생길 때 짚는 다섯 곳

순서	무엇을	어디서
(1)	커넥터가 살아 있는가	.../minio-sink/status
(2)	구독 토픽 이름이 맞는가	.../config grep topics
(3)	토픽에 메시지가 있는가	kafka-get-offsets.sh
(4)	Sink 가 어디까지 읽었는가	consumer-groups --describe
(5)	Connect 로그에 오류가	compose logs connect

대부분 (2) 토픽 이름 오타나 (1) 버킷·자격증명 문제 — 순서대로 짚는 습관을 들인다

이 2.5시간이 끝날 때 확인할 것

- 1 plugins/.../lib 에 jar 가 있고 connector-plugins 에 S3SinkConnector 가 보인다
- 2 localhost:9001 콘솔이 열리고 cdc-raw 버킷이 있다
- 3 minio-sink status 의 connector-tasks[0] 가 RUNNING 이다
- 4 INSERT 5건 뒤 topics/shop.shop.orders/partition=0/ 에 JSON 이 있다
- 5 mc cat 의 after.customer 가 넣은 행과 같다
- 6 kafka-topics --list 의 여섯 토픽 용도를 설명할 수 있다

8단계 — compose · register-mysql.json · sink-minio.json + 토픽 구성을 README 로 정리해 제출

6-5 · 실습 2.5H 마무리

다음은 주차 회고 · 산출물 점검 (0.5H)

6주차 를 되짚고 컨테이너를 정돈한 뒤, 7주차 RAG 로 넘어가는 다리를 놓습니다

✓ 6주차 다섯 차시와 남은 결과물

✓ 자주 겪는 오류 네 가지

✓ docker compose stop (down -v 금지)

✓ 7-1 LangChain 챗봇 기초 예고

가져갈 것

토픽 목록 · 산출물 README